弧微分

设 $f(x)$ 在 (a,b) 内有连续导数，取基点 $M_0(x_0,y_0)$、$M(x,y)$ 为 $f(x)$ 上任意一点。

规定：

① 曲线正向与 x 增大方向一致

② $\overset{\frown}{M_0M} = S \begin{cases} S>0, & \overset{\frown}{M_0M} \text{ 的方向与曲线正向一致} \\ S<0, & \overset{\frown}{M_0M} \text{ 的方向与曲线正向相反} \end{cases}$

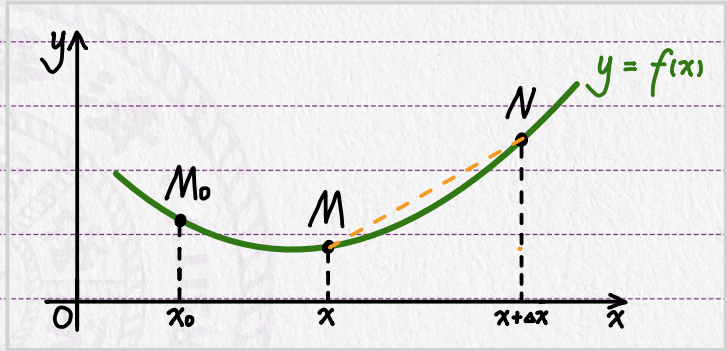
注：

弧 S 是 x 的单调增加的函数：$S=S(x)$。

问题：

求弧微分 dS？

$\frac{dS}{dx} = S'(x) \implies dS = S'(x)\,dx$



fig：弧微分

如图，对 $\overset{\frown}{MN}$，当 $\Delta x\to 0$ 时，$\Delta S \sim MN$，且 Δx 与 ΔS 同号。

所以 $\frac{dS}{dx} = \lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta S}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x\to 0}\sqrt{1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2} = \lim\limits_{\Delta x\to 0}\sqrt{1+(y')^2}$

所以 $dS = \sqrt{1+(y')^2}\,dx = \sqrt{(dx)^2+(dy)^2}$

弧微分公式本质上是微小弧段(有向)的长度公式。

弧微分公式的参数方程形式：

设曲线由参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$，$\alpha\le t\le\beta$ 给出，则 $dS = \sqrt{(dx)^2+(dy)^2} = \sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}\,dt$